

Presentation

Penilaian Dampak Perubahan Tutupan Lahan **SUB-DAS Citarik**

Kelompok 5



Our Members



11422041

Waode Shafa Salsabila
Saleh



11522005

Syifa Syakira



11522012

Eynge Kezia Bungalessy



11522020

Raffly Marliansah Muhamad



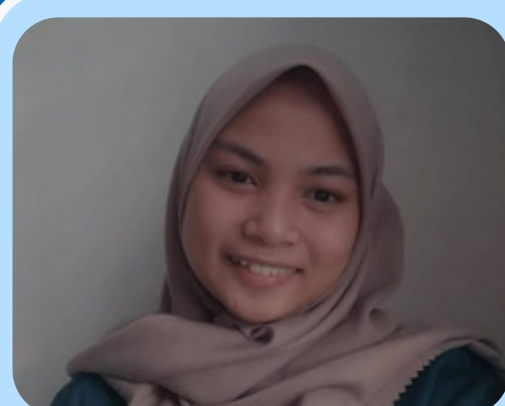
11522026

Nuha Hanina Arkan



11522035

Karen Jane



11522043

Febriyanti Nurul Jubaydiah



11522049

Fikriararia Rahma M

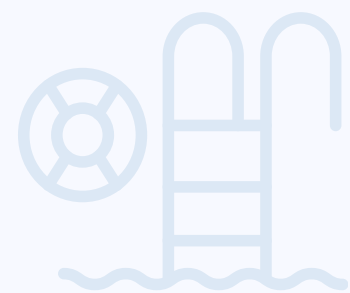
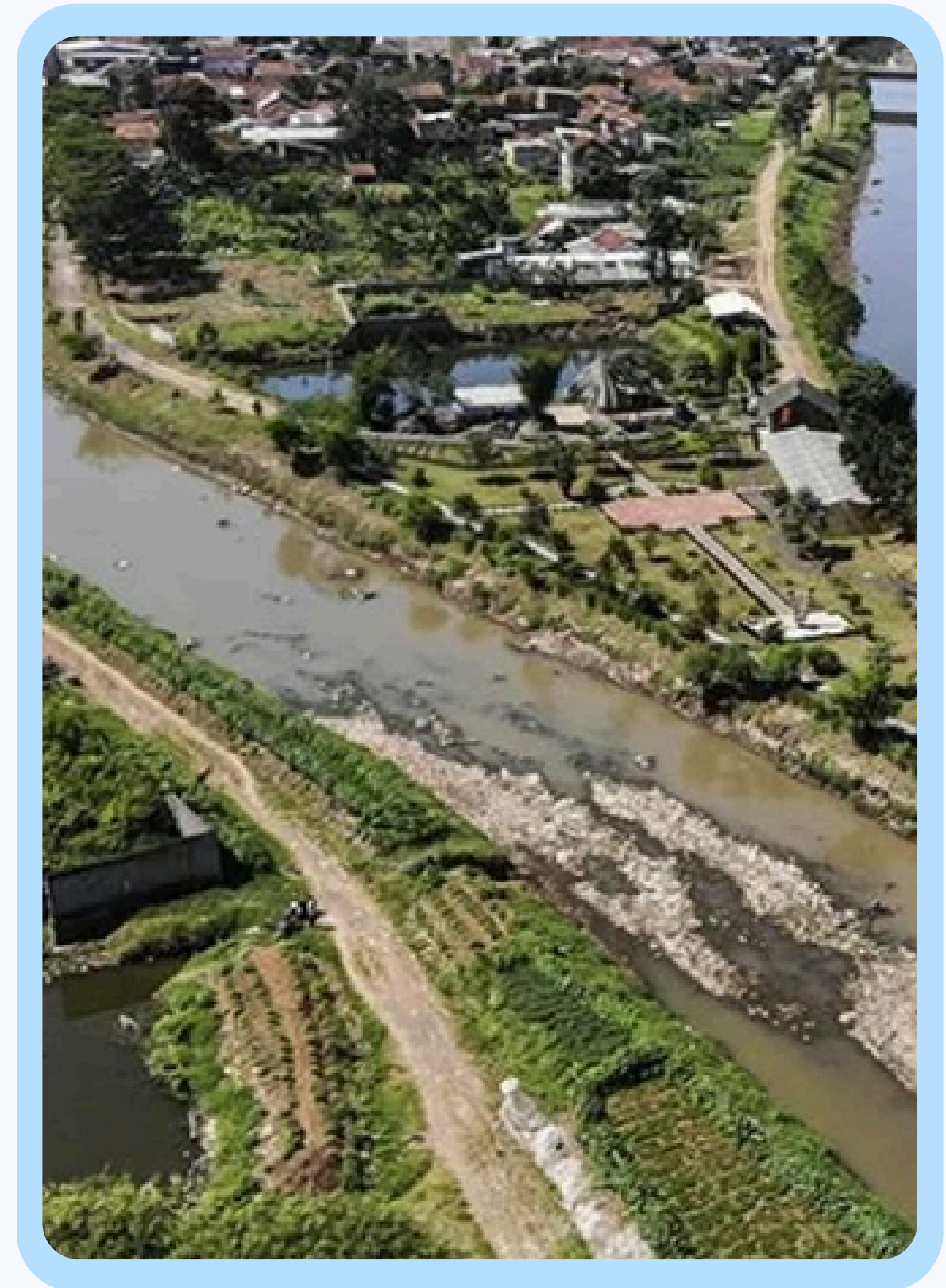


11523004

Siti Nurazizah

Latar Belakang

- **Daerah Aliran Sungai (DAS)** → suatu kesatuan wilayah hidrologis yang tersusun atas komponen tanah, vegetasi, air, manusia, dan berbagai aktivitas sosek.
- **sub-DAS Citarik** adalah **sub-DAS dari Citarum Hulu** yang memiliki fungsi mengatur tata air, mengendalikan erosi, dan menjaga ketersediaan air untuk masyarakat.
- **DAS Citarik** mengalami **perubahan tutupan lahan** yang cukup **cepat** → penurunan vegetasi alami → memperbesar aliran permukaan, banjir, erosi, dan sedimentasi.
- **Permasalahan DAS Citarik:**
Saat musim **hujan**, sub-DAS Citarik sering **meluap** dan menyebabkan banjir. Saat musim **kemarau**, debit air **menurun**.



Tujuan

1

Perubahan Tuplah

Menilai dampak perubahan tutupan lahan di DAS Citarik dalam rentang 20 tahun terakhir.

2

Identifikasi Tuplah

Mengidentifikasi perubahan tata guna/tutupan lahan dominan dan permasalahan utama yang timbul.

3

SWAT dan GIS

Mensimulasikan respons DAS terhadap skenario perubahan tersebut menggunakan pendekatan berbasis GIS dan model SWAT.

Lokasi dan Karakteristik DAS



Gambar 1. Peta Sub-DAS Citarum (Sumber: Pemerintah Kabupaten Bandung, 2014)

DAS Citirik merupakan bagian dari DAS Citarum Hulu yang berada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas DAS sekitar ± 38.000 ha.

- Topografi bervariasi dari datar (0–8%), bergelombang (8–15%), hingga curam (>40%).
- Curah hujan tahunan: 2.000–3.000 mm/tahun dengan karakter hujan orografis.

Data yang Digunakan

1. Data Spasial

Data	Sumber	Kegunaan
DEM SRTM 30 m	Badan Informasi Geospasial	Delineasi DAS & sub-DAS
Peta tanah	Badan Informasi Geospasial	Parameter infiltrasi, tekstur, bulk density
Peta tutupan lahan 2000 & 2020	MapBiomass	HRU, skenario perubahan lahan
Peta administrasi	Badan Informasi Geospasial	Lokasi & batas DAS

2. Data Iklim

- Curah hujan
- Suhu maks/min
- Radiasi
- Angin
- Kelembaban

Sumber: SWAT+

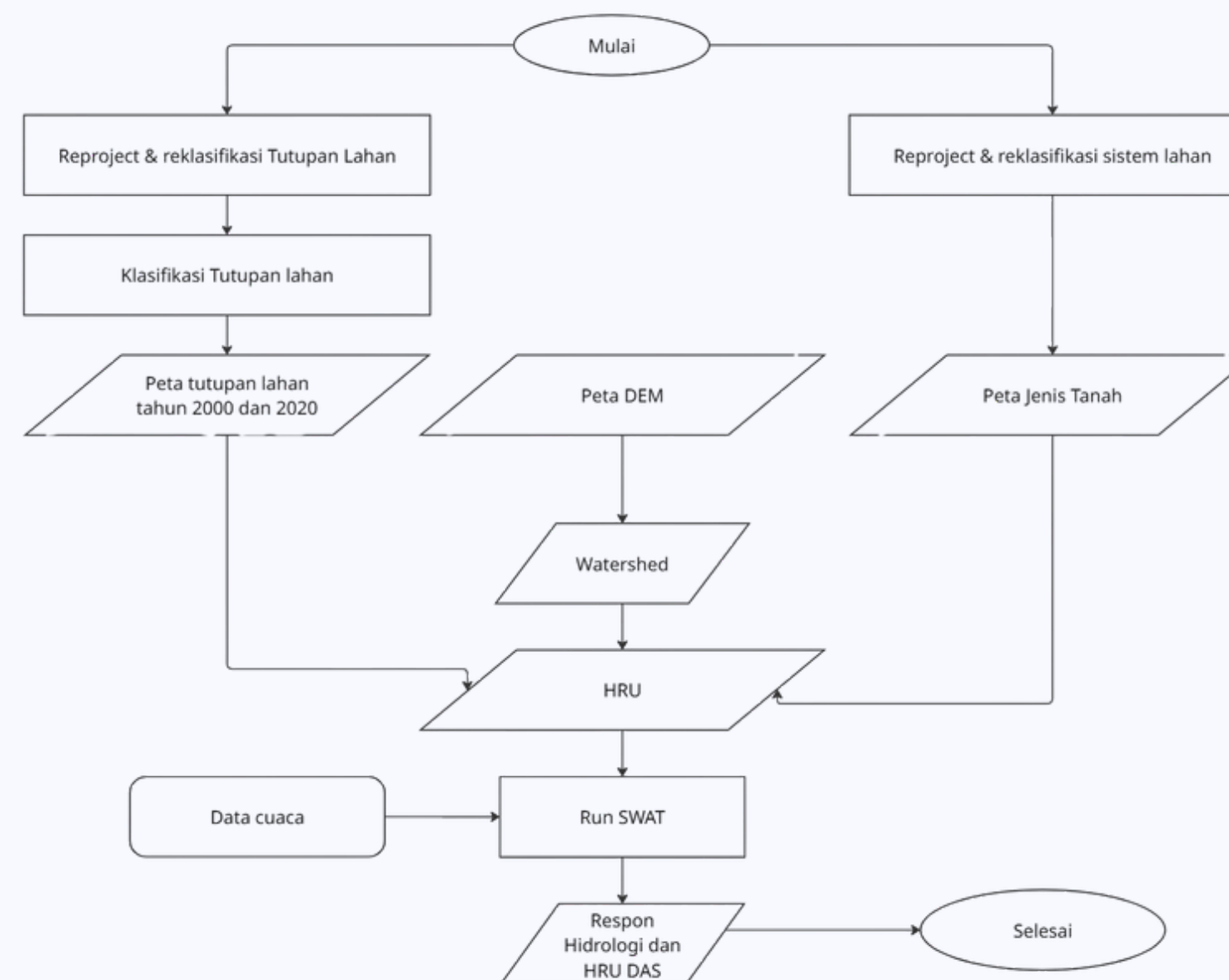
Skenario Analisis

Skenario Tata Guna Lahan

Karena DAS Citarik mengalami urbanisasi dan konversi sawah, skenario lahan dapat meliputi:

- Urbanisasi meningkat (tanah pertanian → permukiman/pabrik)
- Deforestasi lokal (hutan/semak → kebun/sawah)
- Reforestasi hulu DAS (konservasi + rehabilitasi lahan miring)

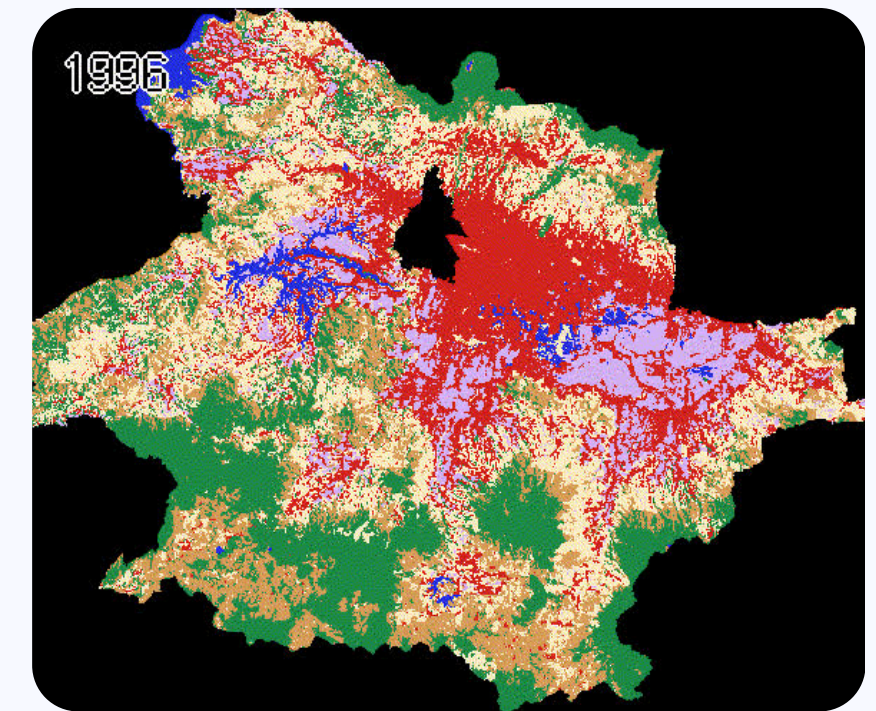
2000 vs 2020



Hasil & Pembahasan

Perubahan Tutupan Lahan Dominan

Tutupan Lahan	2000 (ha)	2020 (ha)	Perubahan (ha)	Perubahan (%)
Air Tawar	120	143	23	19,17%
Belukar/Semak	1.944	2.538	594	30,56%
Empang	21	20	-1	-4,76%
Gedung	337	335	-2	-0,59%
Hutan	3.837	1.111	-2.726	-71,05%
Kebun	5.579	603	451	8,08%
Pemukiman	9.328	9.422	94	1,01%
Rumput	1.396	1.394	-2	-0,14%
Sawah Irigasi	20.663	21.615	952	4,61%
Sawah Tadah Hujan	3.069	3.058	-11	-0,36%
Tanah Berbatu	35	34	-1	-2,86%
Tanah	8.976	9.593	617	6,87%
Total	55.306	55.306		



Perubahan tutupan lahan tahun 2000–2020 menunjukkan dinamika signifikan, terutama **penurunan hutan yang sangat besar, yaitu 71,05%**. Penurunan ini diikuti peningkatan pada beberapa kelas lain seperti sawah irigasi, kebun, tanah terbuka, dan semak-belukar. **Sawah irigasi tetap menjadi tutupan lahan paling dominan dengan luas 21.615 ha (39,11%)**, diikuti pemukiman, tanah terbuka, dan kebun sehingga adanya transisi pasca-deforestasi. Alih guna perubahan ini di mana **penurunan hutan dan peningkatan lahan terbangun mendorong kenaikan runoff, menurunkan infiltrasi sehingga memicu peningkatan lahan kritis (tererosi) dan permukaan kedap air** (Hidayat, 2023).

Hasil & Pembahasan

Permasalahan Akibat Alih Fungsi Lahan

Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Hidrologi DAS

Penurunan Infiltrasi

Menyebabkan penurunan kemampuan tanah menyerap air hujan



Air hujan langsung mengalir ke sungai sebagai **limpasan (runoff)** tanpa terserap ke dalam tanah.



Kenaikan Debit Air

Tanpa vegetasi penahan air, waktu konsentrasi (*time of concentration*) limpasan menjadi lebih pendek



Air hujan lebih cepat mencapai saluran utama



Debit sungai **meningkat** secara tajam dalam **waktu singkat**, **meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir** bandang di wilayah hilir.



DAS **kehilangan kemampuan menahan air** hujan secara alami.

Erosi & Sedimentasi

Kondisi lahan terbuka, lebih rentan mengalami erosi, terutama di wilayah dengan lereng curam



Partikel tanah terbawa ke sungai, menyebabkan **sedimentasi** yang **mempersempit badan sungai** dan menurunkan kapasitas tampungnya



Sedimentasi ini memperburuk risiko banjir dan menurunkan kualitas air sungai.

Hasil & Pembahasan Permasalahan Akibat Alih Fungsi Lahan

Studi Kasus pada DAS Citarik



Alih Fungsi Lahan

- Pemukiman berdiri di dataran banjir.
- Pendirian bangunan di bantaran banjir
- Berkurangnya luas tampungan sehingga tidak dapat menampung debit air normal



**Penurunan Infiltrasi,
Sedimentasi, dan Erosi**

- Aliran cepat meluap
- Berkurangnya ruang aliran sungai
- Air hujan tidak lagi terserap ke tanah, langsung menjadi limpasan
- Tingkat sedimentasi tinggi, mempercepat meluapnya sungai.



Banjir di Kawasan DAS Citarik

- Banjir berulang di wilayah Bandung dan sekitarnya
- DAS Citarik menjadi kontributor besar banjir.
- Kerugian materi yang signifikan, rumah terendam, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat

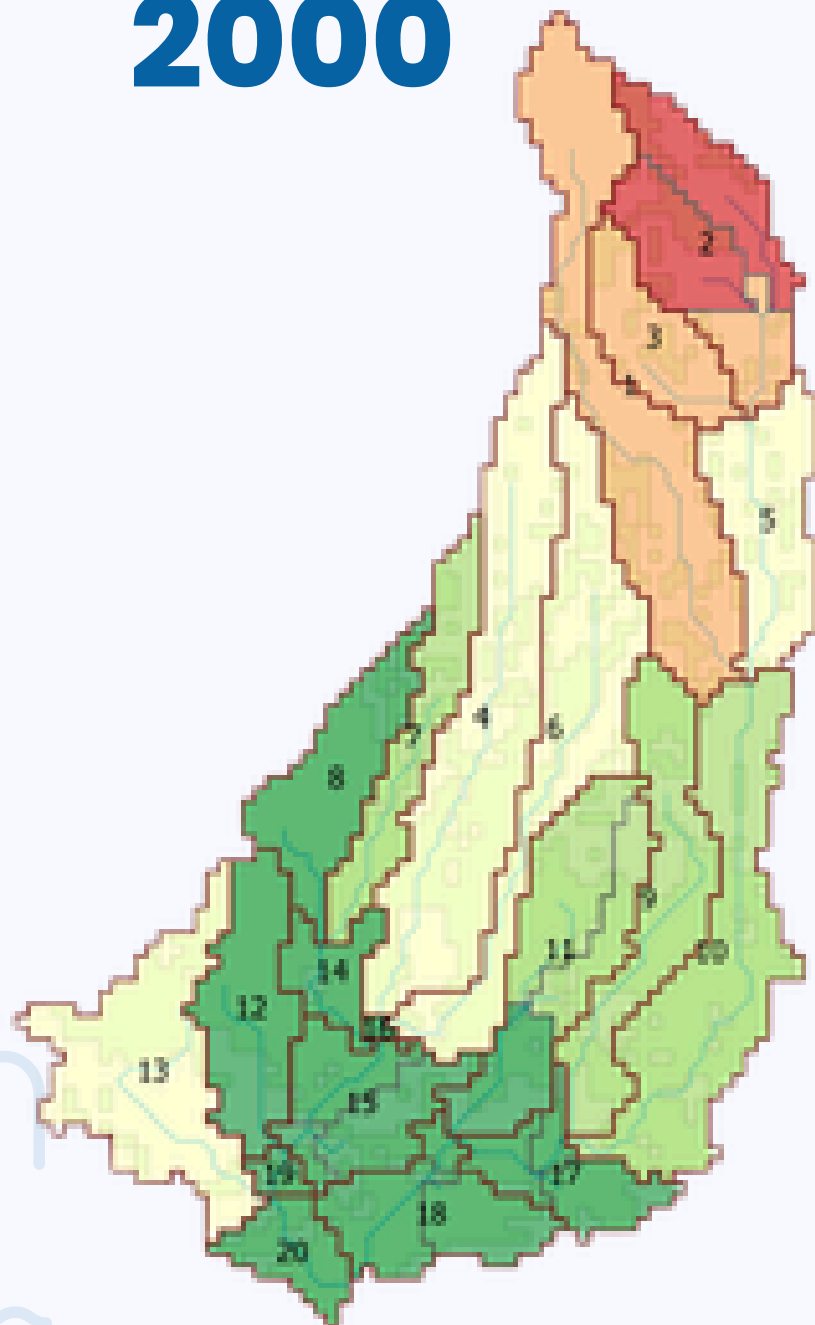
Alih fungsilahan → penurunan fungsi hidrologis DAS Citarik.

Hasil & Pembahasan

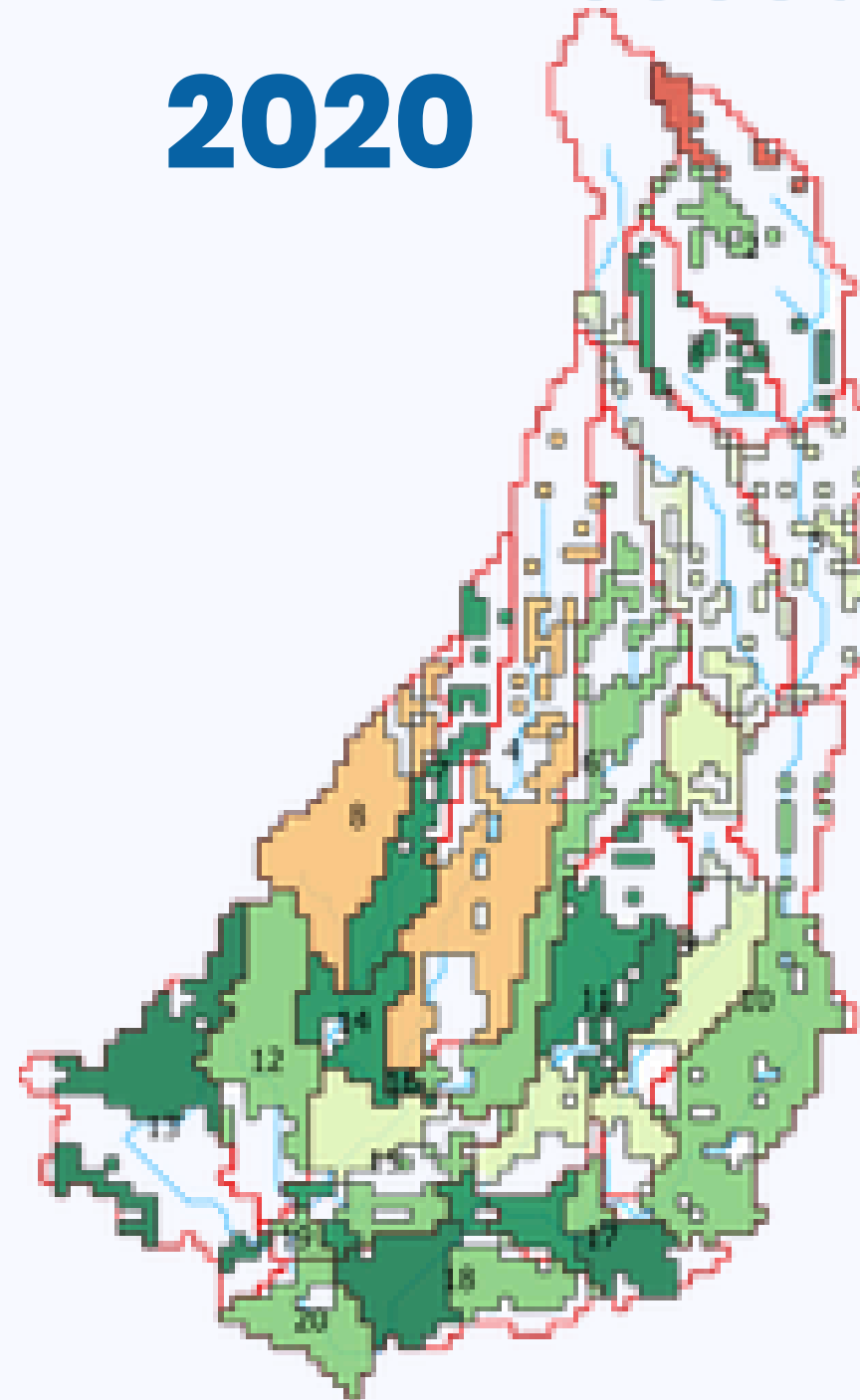
Hasil Permodelan SWAT

Water Yield

2000



2020



A. Water Yield Meningkat Signifikan

- Nilai naik dari ~17–20 mm → ~221–223 mm
- Runoff meningkat
- Infiltrasi menurun

B. SubDAS Utara Tetap Kontributor Tertinggi

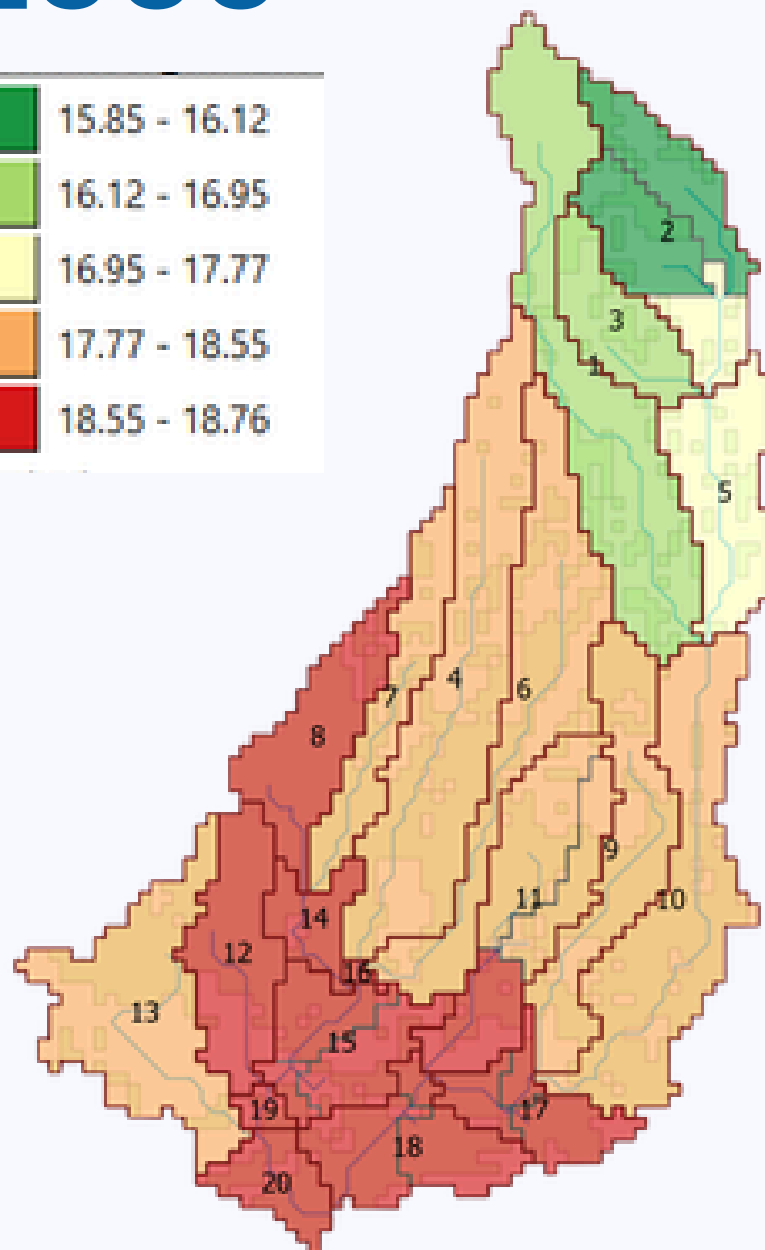
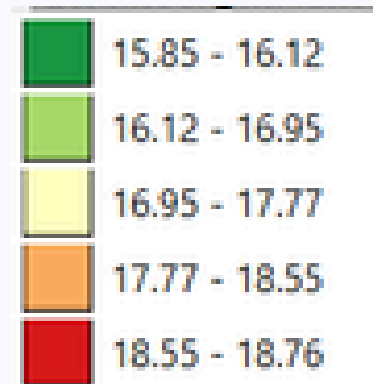
- Konsisten menghasilkan water yield terbesar
- Dipengaruhi kelerengan, curah hujan lebih tinggi, dan potensi perubahan tutupan lahan

C. Variasi Spasial Menurun

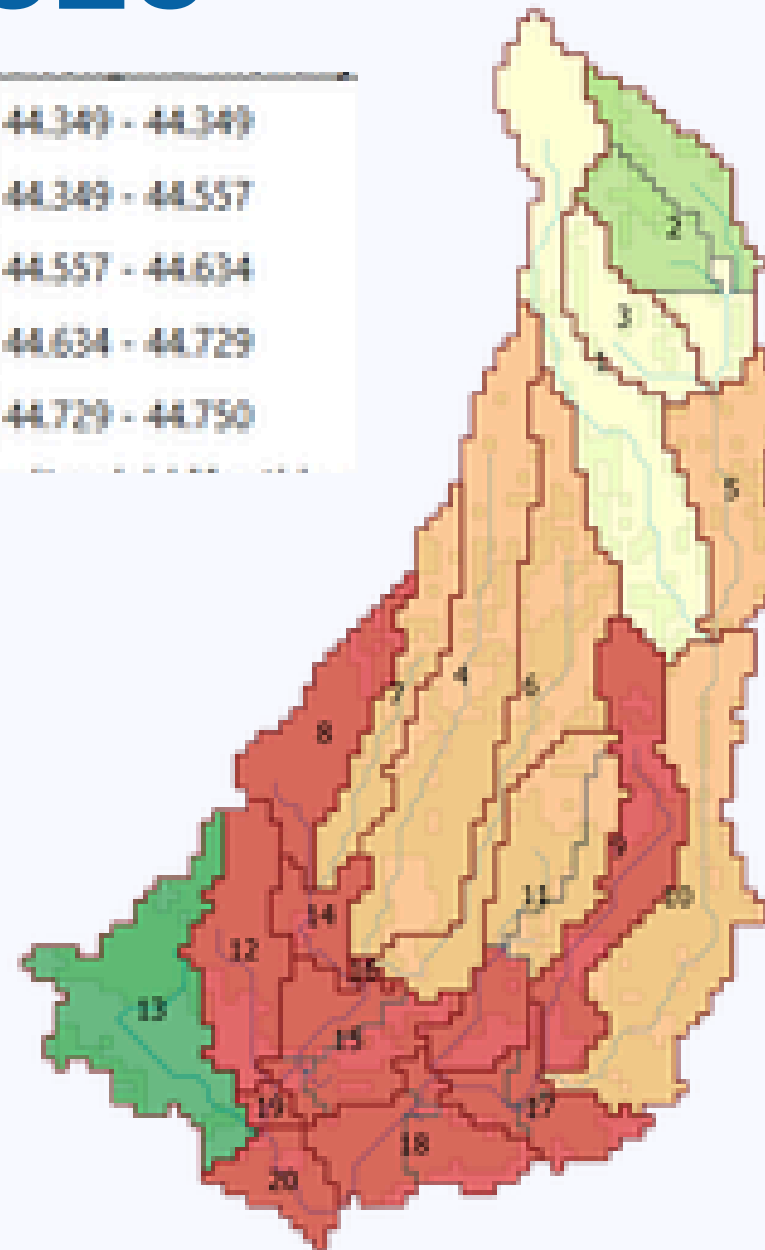
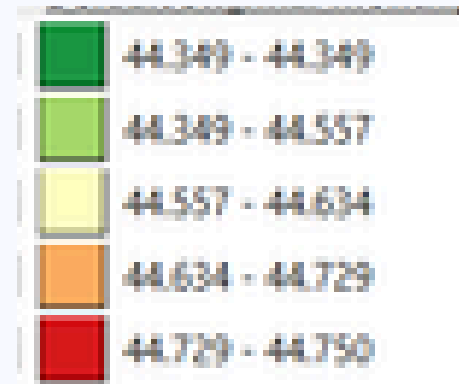
- 2000: perbedaan antar wilayah besar
- 2020: seluruh subDAS cenderung bernilai tinggi & homogen

Hasil & Pembahasan Hasil Permodelan SWAT Soil Water

2000



2020



A. Sebaran Soil Water

- 2000: Nilai SW rendah (15.8–18.7); bagian selatan–tengah dominan merah (kering), utara lebih basah.
- 2020: Nilai SW meningkat (44.3–44.75); banyak area berubah menjadi kuning–hijau (lebih basah).

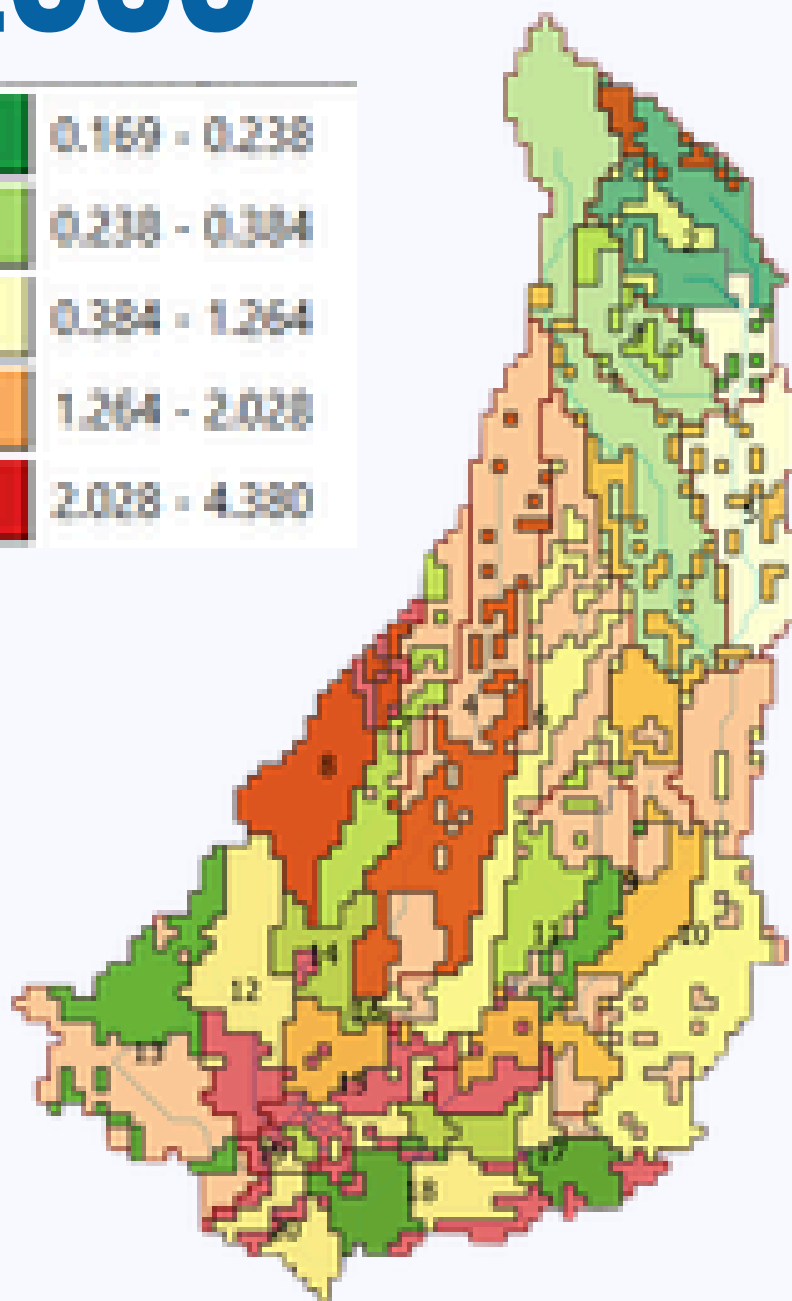
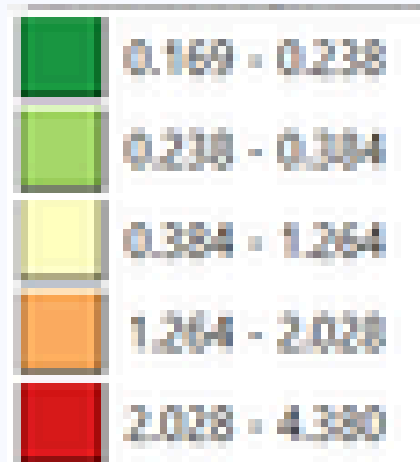
B. Perubahan Utama

- Terjadi peningkatan SW signifikan di hampir semua sub-DAS.
- Zona kering tahun 2000 menjadi lebih basah pada 2020

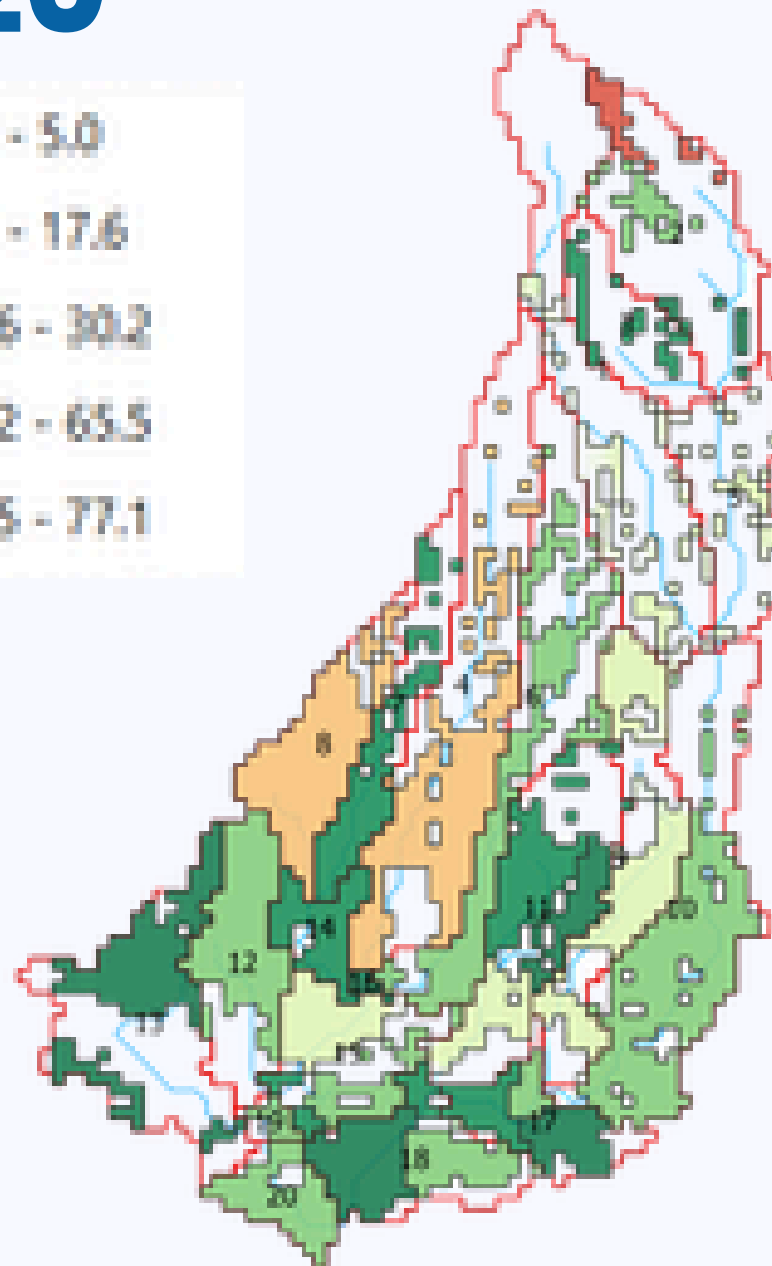
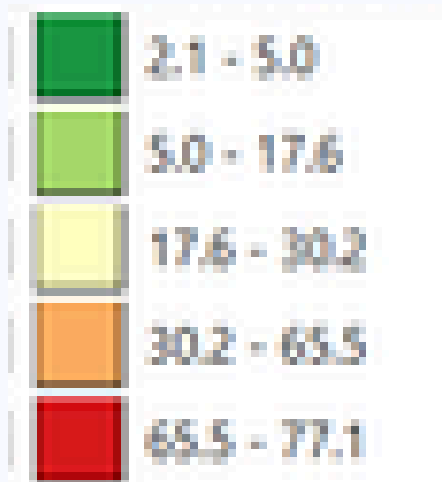
Hasil & Pembahasan Hasil Permodelan SWAT

Erosion

2000



2020



A. Sebaran Erosi

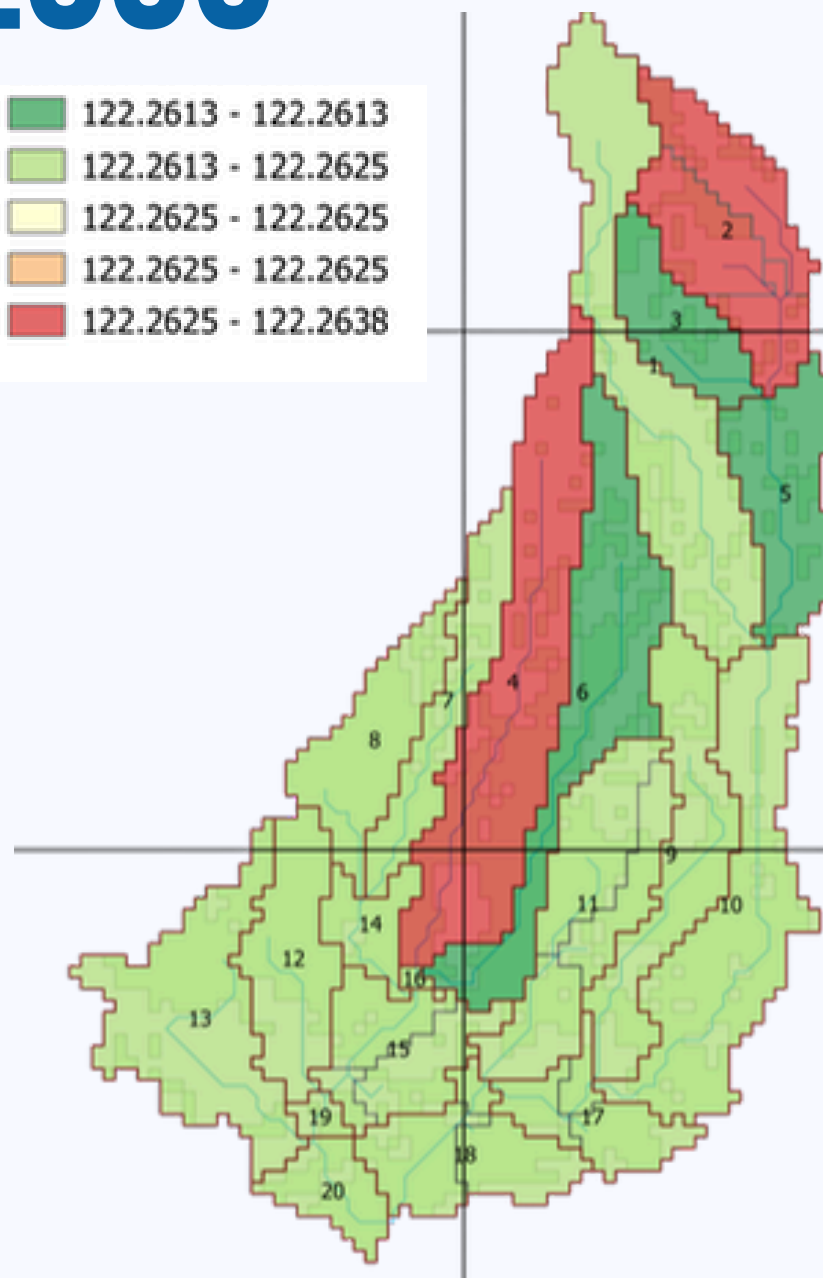
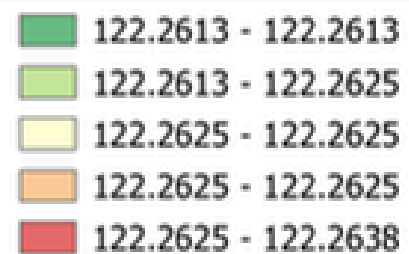
- 2000: Didominasi kuning-oranye-merah → erosi sedang-tinggi. Banyak zona merah di bagian selatan dan tengah. Area erosi rendah masih terbatas.
- Tahun 2020: Didominasi hijau → erosi rendah di sebagian besar wilayah. Zona erosi tinggi jauh lebih sedikit. Perbaikan besar pada area selatan dan tengah.

B. Perubahan Utama

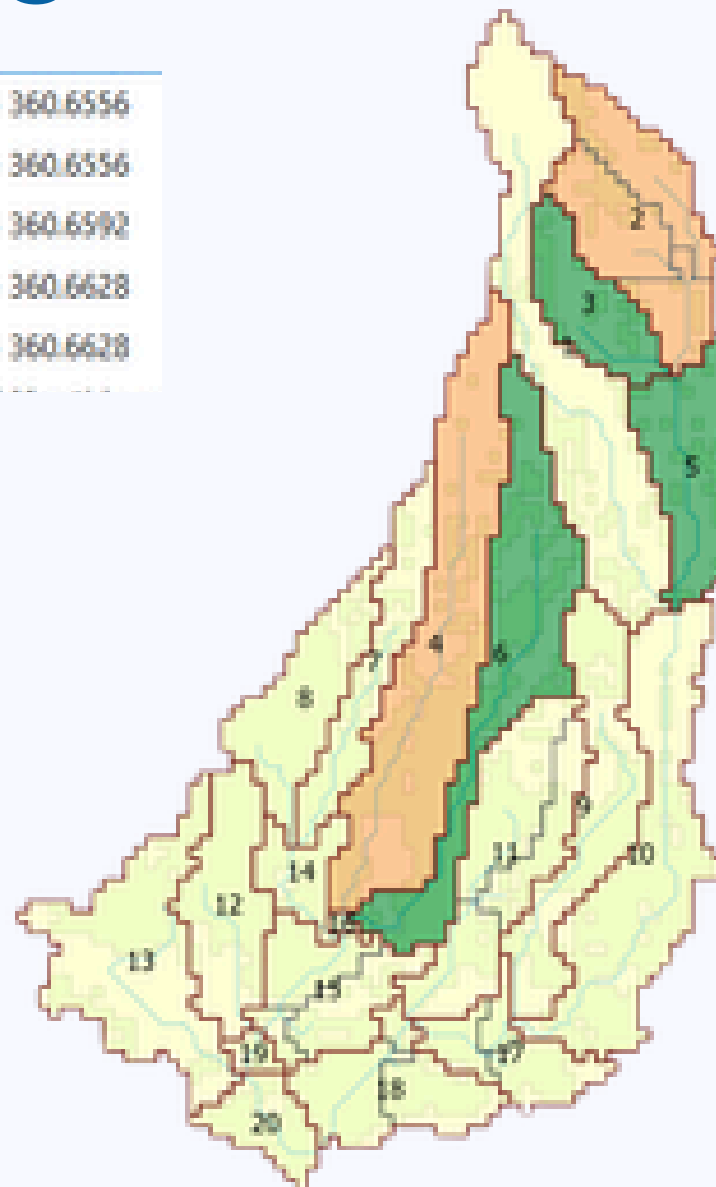
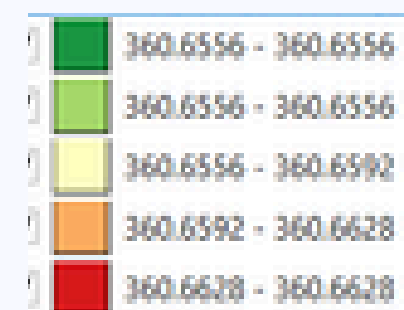
- Penurunan signifikan luas area erosi sedang-tinggi.
- Peningkatan area erosi rendah.

Hasil & Pembahasan Hasil Permodelan SWAT **Precipitation**

2000



2020



A. Sebaran Precipitation

- 2000: Curah hujan relatif seragam, didominasi warna hijau muda-hijau. Variasi antar wilayah masih rendah, rentang nilai kecil.
- Tahun 2020: Pola curah hujan menjadi lebih bervariasi, muncul gradasi kuning-coklat-hijau. Sebagian besar wilayah didominasi curah hujan sedang-rendah.

B. Perubahan Utama

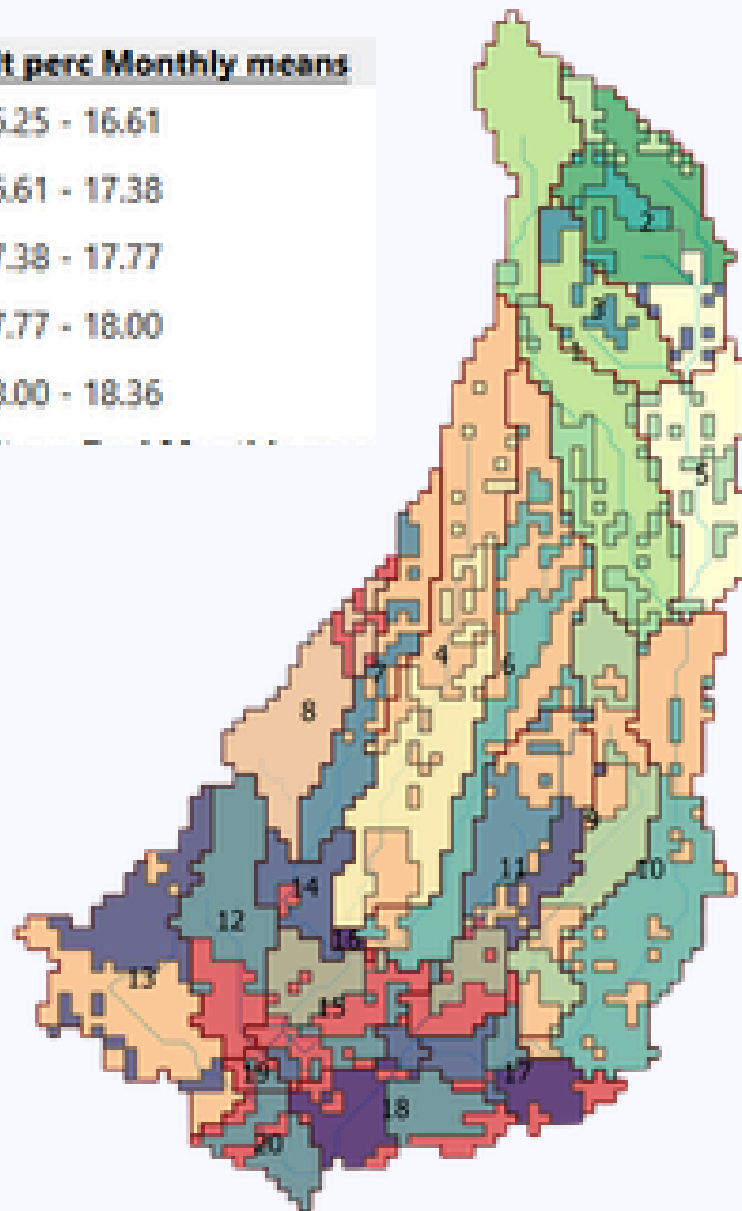
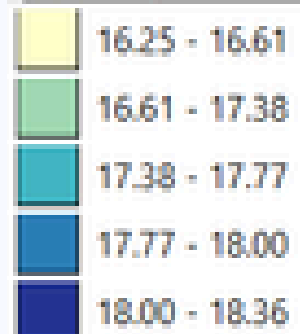
- Distribusi curah hujan tahun 2020 lebih tidak merata dibanding tahun 2000.
- Variasi spasial curah hujan menjadi lebih kompleks.

Hasil & Pembahasan Hasil Permodelan SWAT

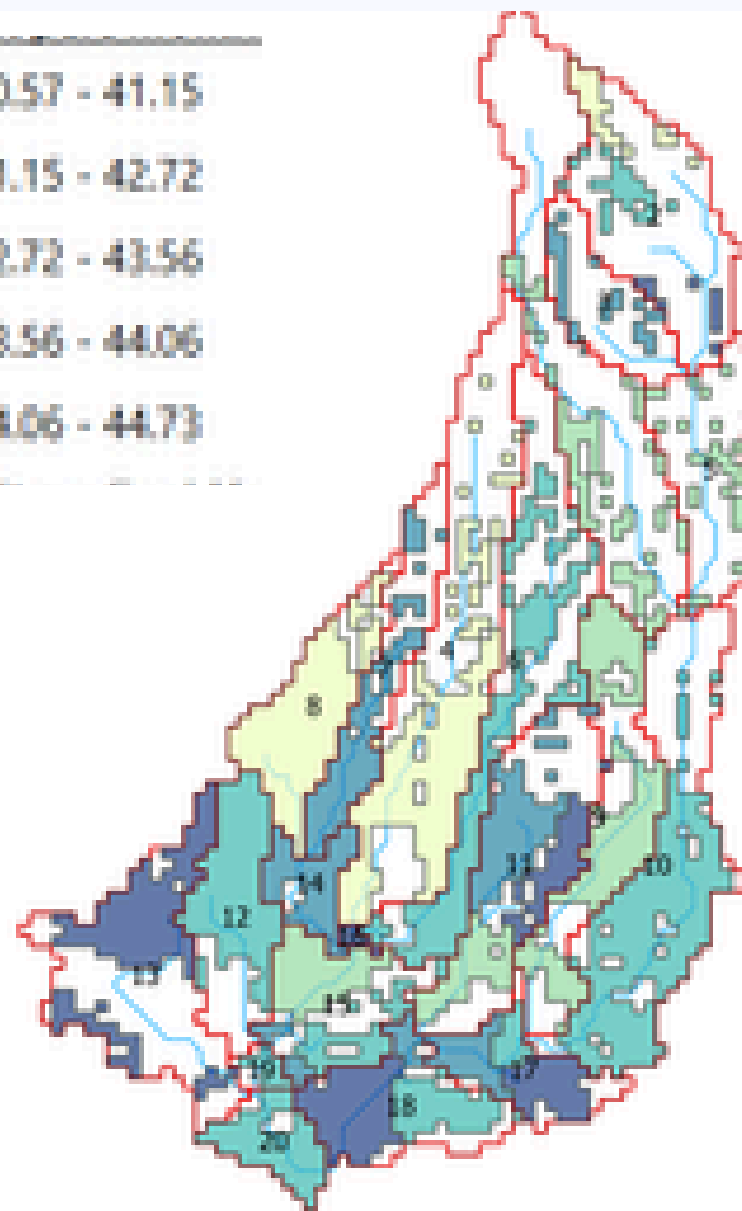
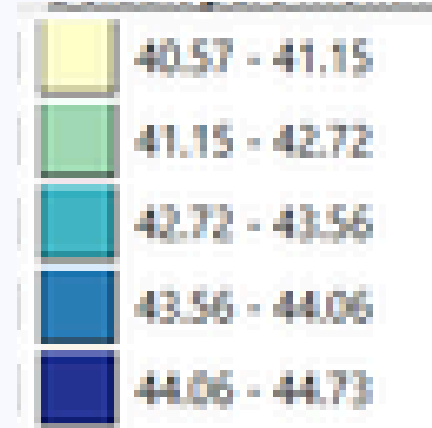
Infiltration

2000

Default perc Monthly means



2020



A. Sebaran Infiltration

- 2000: Rentang infiltrasi 16.25–18.30. Didominasi infiltrasi rendah–sedang.
- Tahun 2020: Rentang infiltrasi meningkat menjadi 40.57–44.73. Dominasi infiltrasi sedang–tinggi.

B. Perubahan Utama

- Terjadi peningkatan nilai infiltrasi signifikan dari tahun 2000 ke 2020.
- Peta 2020 menunjukkan warna lebih gelap → infiltrasi lebih tinggi dan lebih merata di seluruh wilayah.

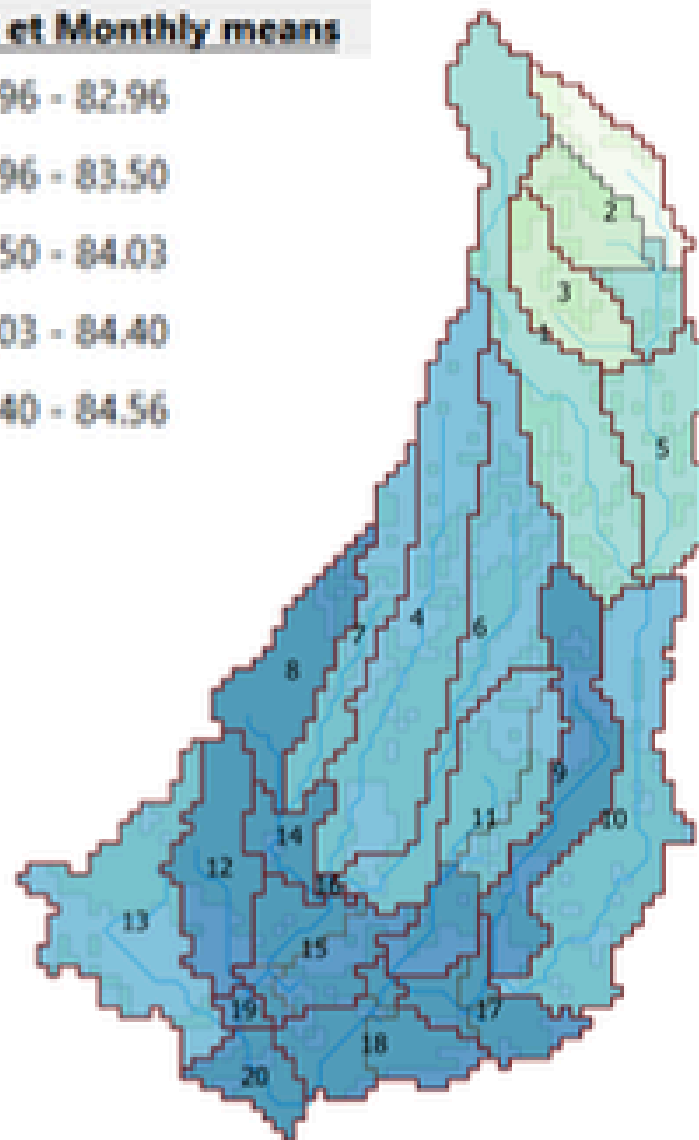
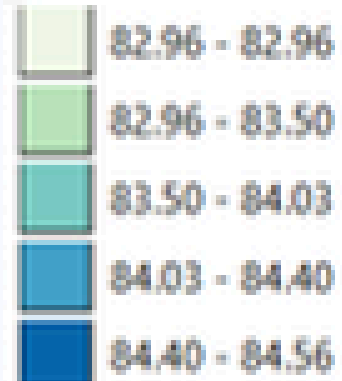
Hasil & Pembahasan

Hasil Permodelan SWAT

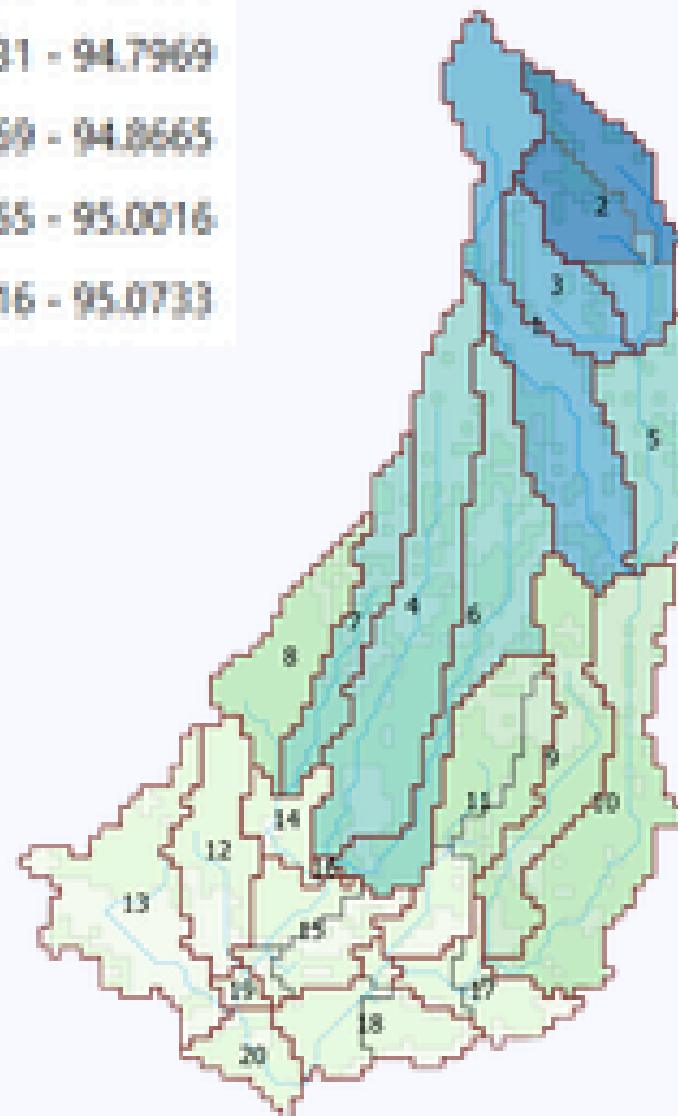
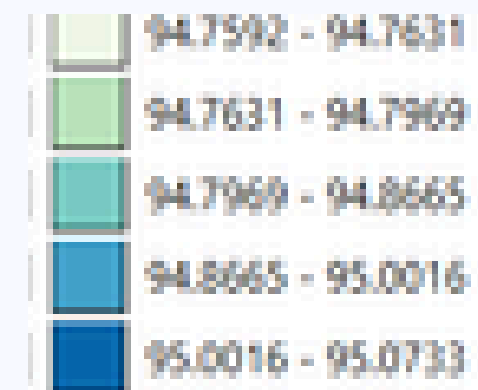
Evapotranspiration

2000

Default et Monthly means



2020



A. Sebaran Evapotranspirasi

- 2000: Rentang 82.96–84.56, dominasi sedang–tinggi di selatan.
- 2020: Rentang 94.76–95.07, dominasi tinggi di utara.

B. Perubahan Utama

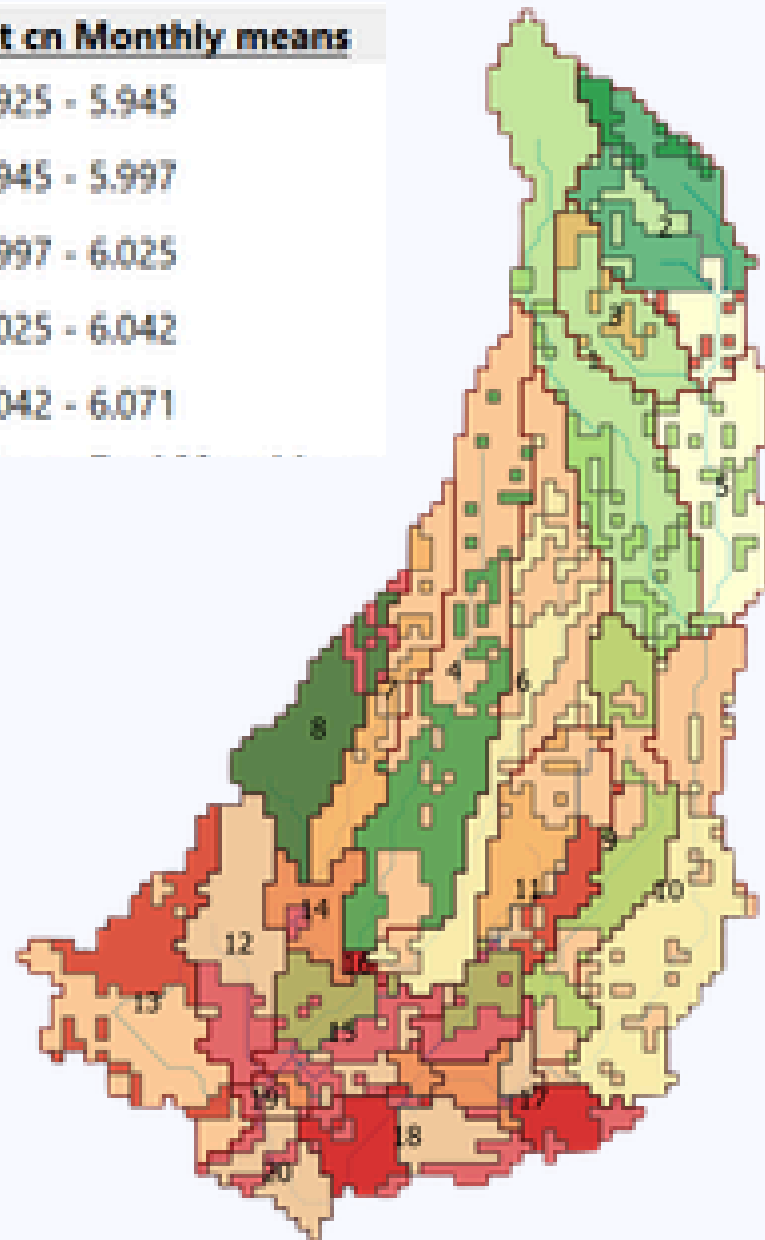
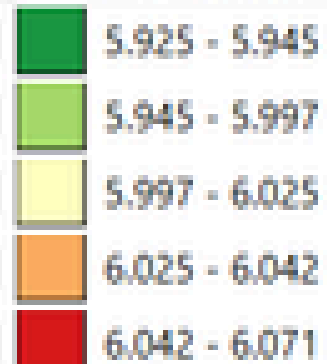
- Terjadi peningkatan signifikan dari 2000 ke 2020.
- Distribusi berubah: selatan → utara dominan tinggi.

Hasil & Pembahasan Hasil Permodelan SWAT

Curve Number

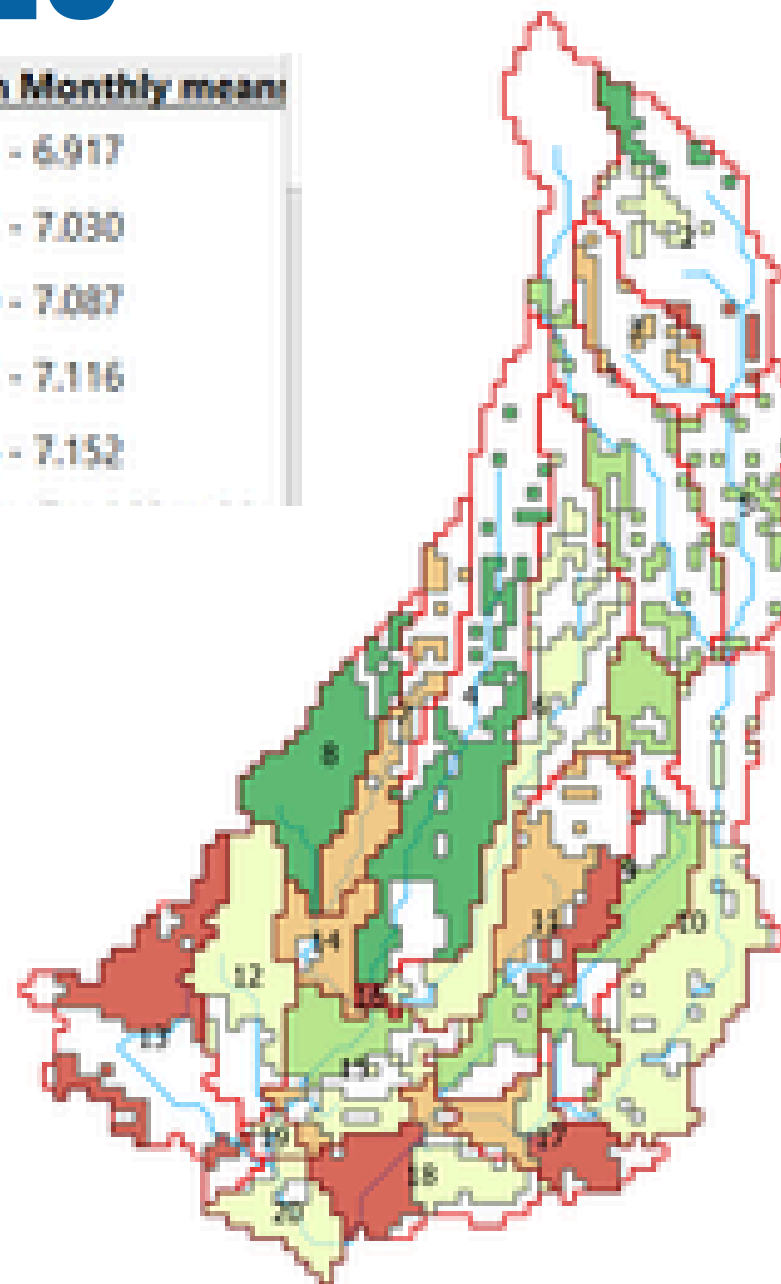
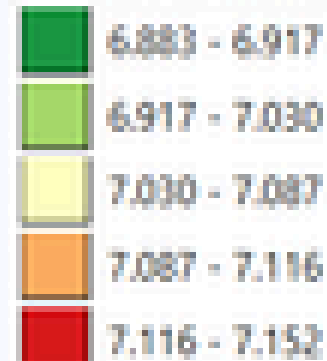
2000

Default on Monthly means



2020

Default on Monthly means



A. Sebaran Curve Number

- 2000: Rentang 5925–6071, dominasi nilai rendah-sedang (hijau-kuning) di sebagian besar wilayah.
- 2020: Rentang 6838–7152, dominasi nilai tinggi (oranye-merah) di hampir seluruh wilayah.

B. Perubahan Utama

- Terjadi peningkatan signifikan nilai Curve Number dari 2000 ke 2020.
- Peta 2020 menunjukkan warna lebih gelap (merah) → CN lebih tinggi, indikasi peningkatan limpasan permukaan dan penurunan infiltrasi.

KESIMPULAN

- Dalam periode 2000–2020, Sub DAS Citarik mengalami **penurunan luas hutan** sangat besar ($\approx 71\%$) dan **peningkatan sawah irigasi, semak/belukar, tanah terbuka, serta permukiman**. Sawah irigasi tetap menjadi tutupan lahan dominan ($\pm 39\%$ luas Sub DAS). Perubahan ini mengarah pada fase transisi pasca-deforestasi dan menurunkan kemampuan DAS dalam menyerap dan menyimpan air.
- Alih guna lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun dan pertanian intensif menyebabkan **penurunan infiltrasi, peningkatan luas lahan kritis dan permukaan kedap air, serta debit puncak yang lebih tinggi dan lebih cepat**. Kondisi ini memicu kenaikan limpasan permukaan, erosi, sedimentasi sungai, dan meningkatkan frekuensi banjir di wilayah hilir.
- Hasil pemodelan SWAT menunjukkan bahwa **skenario tutupan lahan tahun 2020 menghasilkan water yield dan soil water yang lebih tinggi dibanding tahun 2000**, dengan variasi spasial yang makin homogen. Hal ini mengindikasikan **peningkatan volume air yang mengalir ke sungai dan peningkatan kejenuhan tanah di banyak sub DAS**. Meskipun terdapat penurunan area erosi sedang–tinggi pada beberapa bagian, kombinasi perubahan tutupan lahan dan iklim tetap memperbesar potensi limpasan dan banjir apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan DAS yang baik.

Daftar Pustaka

- Anwar, M., Pawitan, H., Murtilaksono, K., & Surati Jaya, I. N. (2011). Respons hidrologi akibat deforestasi di DAS Barito Hulu, Kalimantan Tengah. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 17(3), 119–126.
- Hidayat, Y. (2023). Aplikasi Model Swat Untuk Memprediksi Debit Aliran Sungai Das Citarum Hulu.

Thank For Your Attention

